

必物-1 科學態度與方法

普通高中物理（必修）· 學生講義

在開始計算任何物理之前，先弄清楚兩件事：**物理學是怎麼運作的**（如何從觀察走到理論、理論為什麼可以被推翻），以及**如何把世界量出來**（單位、因次、有效數字、數量級）。本章建立的是整年物理課所共用的工具與態度，後續每一章都會用到。

本章主線：

科學方法與可否證性 → 模型與近似 → 物理量與單位（SI）→ 因次分析 → 測量、有效數字與不確定度 → 數量級與大自然的尺度

1-1 科學的態度與方法

A. 物理學是「不斷被修正的最佳解釋」

科學的核心不只是答案，而是**方法**。物理學處理的問題是：面對一個自然現象，如何提出解釋，又如何確認這個解釋值得相信。一個典型的流程是：

觀察現象 → 提出假說（一個可檢驗的猜想）→ 由假說推論出一個尚未觀察到的預測 → 設計實驗檢驗這個預測。

若預測符合，假說**暫時存活**（但不算「證明完畢」）；若預測不符，假說被推翻或須修正。其中有兩個關鍵：

1. **科學的進展主要靠「預測」，而不只是「解釋」**。任何結果發生後都能事後編出一套說法；較有力的是「理論預言接下來會發生 X」，而 X 確實發生。牛頓力學能算出哈雷彗星回歸的時間，廣義相對論預言星光經過太陽附近會被偏折——這種「先預測、後驗證」是科學的主要依據。
2. **科學結論是「暫時的」**。即使一個理論通過了大量檢驗，也只能說「目前尚未被推翻」，不能說「永遠正確」。牛頓力學沿用了兩百年，最後在高速與微觀尺度被相對論、量子力學修正。但牛頓力學並未「全錯」，它在其適用範圍內仍是極好的近似。

B. 可否證性：分辨科學與非科學的判準

哲學家 Karl Popper 提出一個判準：一個主張要算科學，必須原則上存在某種觀測結果，可以證明它是錯的。這個性質稱為**可否證性**（falsifiability）。

- 「所有金屬受熱都會膨脹」：可否證——只要找到一塊受熱卻收縮的金屬，就能推翻它。這是科學陳述。
- 「發生什麼都是注定的」：不可否證——無論發生什麼都能說「這就是安排」，沒有任何觀測能反駁它。這不屬於科學的範疇（不代表它沒有價值）。

一個理論若能做出大膽、具體、容易被否證的預測，它的科學含量越高。**能被推翻卻一直未被推翻**，正是信任一個理論的理由。

什麼是可否證性？為什麼「不能被推翻」反而是缺點？

可否證性的重點不在「對不對」，而在**有沒有可能錯給你看**。

- **科學陳述**「太陽明天從東邊升起」：只要哪天從西邊升起，它就被推翻。它把「怎樣算錯」講清楚了，正因為一直沒被推翻，才值得信任。
- **不可否證陳述**「水星逆行使你諸事不順」：順利時可說「你命格強」，不順時可說「水星逆行」。無論結果如何都能自圓其說，於是沒有任何觀測能反駁它。

可否證性可類比為「敢不敢打賭，並先講好輸的條件」：能訂出「怎樣算我輸」的主張是可檢驗的；拒絕訂出輸贏條件的主張則無法檢驗。

算命、星座之所以常「感覺很準」，是因為用語**模糊到對誰都成立**（例如「最近會有貴人，也要小心小人」）。話講得越含糊，越多人覺得「在說我」，這稱為**巴納姆效應（Barnum effect）**。

注意：

- 可否證**不等於**已經被否證。它是「有可能被推翻」的資格，不是「已經被推翻」。
- 不可否證**不等於**沒有價值。愛情、美學、道德、宗教信念都不可否證，只是不屬於科學的範疇。可否證性劃定的是「科學 vs. 非科學」，不是「有意義 vs. 沒意義」。
- 科學無法證明一個理論「絕對為真」，只能不斷嘗試推翻它；通過越多嚴苛檢驗，越值得信任，但始終保留「將來可能被修正」的空間。

C. 模型與近似：策略性的簡化

物理學通常不直接處理「完整的真實世界」，而是處理**模型（model）**：抓住主要因素、暫時忽略次要因素的簡化版本。

- 計算棒球飛行：先把球當成**質點**（沒有大小、不旋轉），忽略空氣阻力；算得夠準後，再視需要把阻力、旋轉逐項加回。
- 計算行星繞日：先把太陽與行星都當質點、軌道當正圓。

「忽略空氣阻力」不是偷懶，而是一種**策略性的近似**：先抓住最重要的物理，得到一個能計算、能理解的答案，再逐步逼近真實。判斷「什麼可以忽略」本身就是一種物理能力。

注意：

- 「模型就是不準」並不正確。模型是刻意取捨；好的模型在其適用範圍內既準確又好用。關鍵是**知道自己忽略了什麼、什麼時候不能再忽略**。
- 「理論被修正等於之前的科學家錯了」並不必然。牛頓力學在日常尺度仍精準到足以將太空船送上月球；它是被「擴充適用範圍」，不是被「證明全錯」。

D. 物理學研究的尺度範圍

物理學試圖用同一套基本定律解釋從原子核（約 10^{-15} m）到可觀測宇宙（約 10^{26} m）的現象，橫跨超過 40 個數量級。這也是為什麼接下來要先學「如何有系統地描述如此懸殊的大小」——也就是 1-2 的單位與 1-4 的數量級。

1-2 物理量與單位

A. 為什麼需要單位？基本量與導出量

說「桌子長 3」沒有意義——3 個什麼？單位就是**約定好的比較基準**。報告一個物理量，必須同時給出「數值＋單位」。物理量分兩種：

- **基本量 (base quantity)**：選定為「不靠其他量定義」的少數幾個量，其單位由標準直接規定。
- **導出量 (derived quantity)**：由基本量經乘除組合而來，例如速度＝長度 ÷ 時間、力＝質量 × 長度 ÷ 時間²。

哪些量算「基本」其實是一種**人為的選擇**（也可以選另一套），但全世界統一採用一套，溝通才不會混亂。這套就是國際單位制。

B. 國際單位制 (SI) 的七個基本量

國際單位制 (SI，法文 *Système International d'Unités*) 選定七個基本量，各配一個基本單位。

國際單位制 (SI) 的七個基本量與基本單位

基本物理量	SI 基本單位	符號
長度 length	公尺	m
質量 mass	公斤	kg
時間 time	秒	s
電流 electric current	安培	A
溫度 temperature	克耳文	K
物量 amount of substance	莫耳	mol
發光強度 luminous intensity	燭光	cd

圖 1-1：SI 的七個基本量與基本單位。高中力學主要用到前三個——公尺、公斤、秒（合稱 MKS 制）。

所有導出單位都由這七個基本單位組合而成，例如：

$$[\text{速度}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad [\text{力}] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \equiv \text{N} \text{ (牛頓)}, \quad [\text{能量}] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \equiv \text{J} \text{ (焦耳)}.$$

牛頓 (N)、焦耳 (J) 這些名稱是為了方便而取的；拆開來都是基本單位的組合。

為什麼全世界要用同一套單位？「1 公斤」現在怎麼定義？

SI（國際單位制）是全世界公定的測量基準，使任何人、任何國家量出的「1 公尺」「1 公斤」都指向同一個量，科學與貿易才能溝通。

為什麼要統一？可類比為食譜：若一人說的「一杯」是 200 mL、另一人是 350 mL，照同一份食譜做菜結果就不同。科學更為嚴格：1999 年 NASA 的火星氣候探測者號，因一組工程師用英制磅、另一組用公制牛頓而未換算，探測器墜毀，損失上億美元。

為什麼從「實物」改成「常數」？舊的「公斤」是 1889 年製作的一塊鉑銱合金圓柱，存放於巴黎。但它與各國複製品相比，一個多世紀來質量漂移了約 $50 \mu\text{g}$ ；而且它只有一個，可能損壞或遺失。物理常數則處處相同、不隨時間改變：普朗克常數 h 、光速 c 在任何地點、任何時間都是同一個值。把單位「綁」在常數上，標準便不再漂移，且任何具備足夠儀器的實驗室都能自行重現，不必前往巴黎比對。

現在怎麼定義（原理）：把某個物理常數的數值「釘死」（固定為一個不再更動的數），反過來定義單位。以公尺為例：先把光速 c 釘死為 $299\,792\,458 \text{ m/s}$ ，於是 1 公尺就被反過來定義成「光在 $1/299\,792\,458$ 秒走的距離」。常數一旦釘死，單位的大小也就跟著定下來，而且在任何地點、任何時間都能重現。

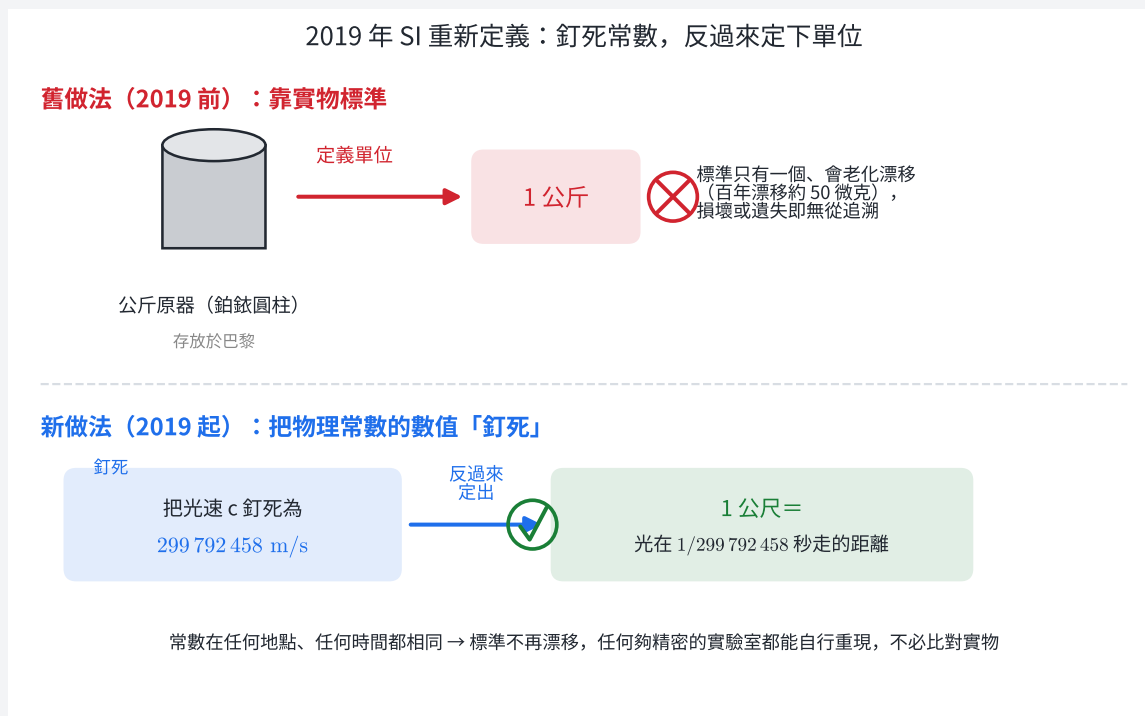


圖 1-2：2019 年 SI 重新定義的核心機制。舊做法靠會漂移的實物標準（公斤原器），新做法把物理常數的數值釘死、反過來定出單位（以光速 c 定出公尺為招牌例），標準便不再漂移、處處可重現。

2019 年起七個基本單位全部改用物理常數定義，每個單位各對應一個被釘死的常數：

基本單位	釘死的物理常數
秒 (s)	銨-133 原子躍遷頻率 $\Delta\nu_{\text{Cs}}$
公尺 (m)	光速 c
公斤 (kg)	普朗克常數 (Planck constant) h
安培 (A)	基本電荷 (elementary charge) e
克耳文 (K)	波茲曼常數 (Boltzmann constant) k_B
莫耳 (mol)	亞佛加厥常數 (Avogadro constant) N_A
燭光 (cd)	發光效率 (luminous efficacy) K_{cd}

以公斤為例：把普朗克常數 h 釘死為 $6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ；由於 h 的單位含 kg，固定 h (再配合已定義的公尺、秒) 即等於定義了公斤。重新定義時刻意讓新舊「1 公斤」在當時的最高精度下一致，因此日常數值完全無感，改變的是定義的根基，而非數值的大小。

高中的重點：記住招牌例子「公斤改用普朗克常數 h 定義」(以及「公尺對應光速 c 」)，其餘對照了解即可。

C. 因次：只看「量的種類」

把一個物理量「是長度、是時間、還是長度 ÷ 時間」這種**種類**抽出來，就是它的**因次(dimension)**。用方括號表示，力學三個基本因次記作：

$$[\text{長度}] = L, \quad [\text{質量}] = M, \quad [\text{時間}] = T.$$

任何力學量的因次都能寫成 $M^a L^b T^c$ ，例如：

$$[\text{速度}] = L T^{-1}, \quad [\text{加速度}] = L T^{-2}, \quad [\text{力}] = M L T^{-2}, \quad [\text{能量}] = M L^2 T^{-2}.$$

因次法則：等號兩邊、相加減的每一項，因次必須完全相同。你可以把長度加長度，但不能把長度加時間。此外，三角函數、指數、對數的「輸入」必須是**無因次**(純數)的。

這條規則是**檢查公式的工具**：計算到一半若發現等號兩邊因次不符，公式必定抄錯或推錯。

因次分析是什麼？為什麼用單位就能檢查公式？

因次分析 (dimensional analysis) 的根本道理是一句話：**物理定律不會因為你選用什麼單位而改變**。太陽的質量不會因為用公斤量還是用磅量而不同，那只是同一件事的兩種記法。一條真正的物理等式，必須在換任何單位後依然成立，這個要求就逼出「等號兩邊因次必須相同」。

為什麼兩邊因次要一樣？等號可類比為一座天平：兩邊各放「3 顆蘋果」可以比較數量；但「3 顆蘋果 = 5 秒鐘」無法比較，因為種類不同，連「不相等」都沒有意義。物理等式也一樣：左邊是「時間」，右邊就不能是「長度」。因此「兩邊因次相符」是公式正確的**必要條件**。**因次分析能做兩件事：**

- **抓錯：**計算過程中檢查兩邊因次，不符就回頭找錯。
- **定形式：**假設答案是相關量的乘冪組合，用因次定出各指數，可推出公式的「骨架」。

注意：因次分析定不出**無因次的純數**(如 2π 、 $\frac{1}{2}$)。例如 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 和 $T = 99\sqrt{L/g}$ 因次

完全相同。所以因次相符只是必要條件，不是充分條件：因次相符**不保證**公式正確。此外，因次（種類，如長度）與單位（該種類的某個刻度，如公尺、公分、英尺）是兩回事，不可混為一談。

1-3 測量、有效數字與不確定度

A. 任何測量都有誤差

以尺量桌子，最終只能讀到「介於某兩刻度之間」，最後一位是估出來的。換一把更精密的尺，估的位數往後挪，但「最後一位仍是估的」這件事不會消失。測量的本質是**逼近**，而非「捕捉到真值」，所以每個測量值都帶有一段**不確定度（uncertainty）**。「測量必有誤差」不只是「儀器不夠好」的技術問題，背後還牽涉更根本的物理，詳見 1-3 末的延伸框。

B. 準確度與精密度

準確度與精密度是兩件不同的事，常被混用。以射靶來理解最清楚。

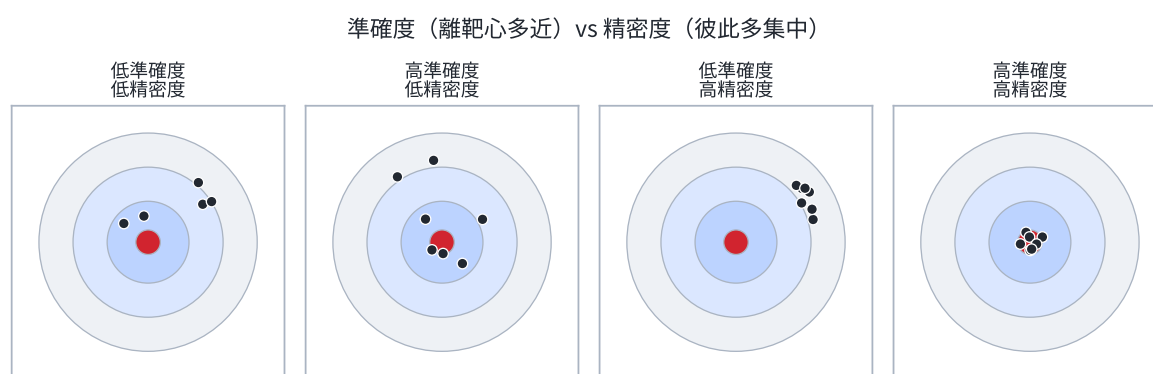


圖 1-3：以彈著點分布說明準確度與精密度。由左至右為：低準確度低精密度、高準確度低精密度、低準確度高精密度、高準確度高精密度。靶心代表真值。

- **準確度（accuracy）**：測量值離真值多近（彈著點離靶心多近）。準確度差代表有**系統誤差**（如尺零點未對齊、儀器未歸零），整批一起偏移。
- **精密度（precision）**：重複測量彼此多集中（彈著點之間多密）。精密度差代表**隨機誤差**大，每次都有抖動。

兩者互相獨立：可以「很集中但整批偏掉」（精密但不準），也可以「鬆散卻平均落在靶心」（準但不精密）。

	系統誤差	隨機誤差
表現	整批往同方向偏	每次忽高忽低
影響	準確度	精密度
如何減少	校正儀器、改良方法	多測幾次取平均

注意：「多測幾次取平均」只能壓低**隨機**誤差，對**系統**誤差無效。一把短了 1 mm 的尺，量一百次取平均仍然短 1 mm。

C. 有效數字

一個測量值中「真正攜帶資訊」的數字，就是**有效數字** (significant figures)。多寫的位數等於假裝量得比實際更準，並不誠實。

如何判斷哪些位數算「有效」：

1. 非零數字一律有效：3.14 有 3 位。
2. 數字之間的 0 有效：2.005 有 4 位。
3. 小數點後、末尾的 0 有效（表示量到了那一位）：1.20 有 3 位，比 1.2（2 位）更精確。
4. 純粹定位的前導 0 不算：0.0042 只有 2 位。
5. 像 1500 這種結尾 0 有歧義；改用科學記號即無爭議： 1.5×10^3 （2 位）、 1.50×10^3 （3 位）。

運算規則：

- **乘除**：結果的有效位數取**最少**的那個輸入。例： $2.3 \times 1.58 = 3.634 \rightarrow 3.6$ （2 位，因 2.3 只有 2 位）。
- **加減**：結果對齊到「小數位最少」的那一項（看小數點後位數，不是看有效位數）。例： $12.11 + 1.1 = 13.21 \rightarrow 13.2$ （對齊到小數第一位）。
- **先算完、最後一步才修約**；中間過程多留 1~2 位，以免誤差累積。

注意：

- 「計算機顯示越多位就越精確」並不正確。輸入只有 2、3 位，輸出就不應超過。把 πr^2 算出的一長串數字全部抄上去，是假精確。
- 加減看「小數位」、乘除看「有效位數」，兩條規則不同，不可混用。
- 0.0500 有 3 位有效（前導 0 不算，末尾兩個 0 算）。

D. 科學記號與數量級估計

懸殊的大小用**科學記號** $a \times 10^n$ ($1 \leq |a| < 10$) 表示最清楚，也使有效位數一目了然。只看 10 的次方（不在意前面的係數），就是一個量的**數量級** (order of magnitude)。

物理上常用的習慣是：**先估數量級，再決定要不要細算**。這種「用粗略假設拼出合理估值」的方法稱為**費米估計** (Fermi estimation)，得名自能徒手估出原子彈當量的 Enrico Fermi。它的精神不是算得精確，而是先判斷答案大約落在 10、100、1000 還是更高的量級，藉此立刻判斷一個數字是否合理。例如有人聲稱「一秒鐘心跳一萬下」：正常心跳約每秒 1~2 下（數量級 10^0 ），一萬 (10^4) 比它大了四個數量級，物理上不可能。學會估數量級，等於有了一個隨身的合理性檢查工具。

延伸閱讀 | 有沒有「絕對精確」的測量？

課本把不確定度當成「儀器不夠好」的技術問題，言下之意是「只要儀器無限精密，就能量到絕對精確」。但這只停在實務技術層次，沒有回答更根本的問題：誤差只是技術限制，還是自然本身就設了下限？不確定度其實來自三個層層更深的來源。

第一層：讀數與儀器（技術性，可改善）。任何刻度尺，最後一位都是估出來的；換更細的尺只是把估的位數往後挪，估的動作本身消不掉。儀器也有解析度極限。這層可靠更好的工具持續改善，但永遠到不了零。

第二層：被測對象與環境的擾動（統計性，可壓低）。要量的東西本身常在波動：空氣分子不停碰撞、溫度微幅起伏、桌子有振動。多測取平均能把這種隨機抖動壓很低（測 N 次，隨機誤差約縮為 $1/\sqrt{N}$ ），但壓不到零。

第三層：量子力學的下限（原理性，無法消除）。海森堡測不準原理 (uncertainty principle) 指出：某些成對的物理量無法同時被無限精確地確定，這不是儀器問題，而是自然的規定。最著名的是位置 x 與動量 p ：

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \frac{\hbar}{2}.$$

把位置量得越準 (Δx 越小)，動量就必然越模糊 (Δp 越大)，反之亦然，乘積有一個不可逾越的下限。可類比為：要「看見」一顆電子的位置，得用光去照它，但光一打上去就把電子撞動了。不過真正的測不準比這更根本——它不是「測量手段笨拙」，而是電子本身就沒有同時確定的位置與動量。（這條線到 **必物-6 量子現象** 會正式展開。）

因此：**不存在「絕對精確」的測量。**前兩層使你「實務上」永遠差一點，第三層使你「原理上」連想都不能想。

哪些是定論、哪些仍開放：「測量必有下限、不存在零不確定度的測量」在標準量子力學框架內是**確定的結論**，已被大量實驗證實。但測不準原理「為什麼」成立——也就是量子力學對「測量」的根本詮釋——**目前尚無定論**。微觀粒子在被測量之前到底有沒有確定的位置，不同的量子詮釋給的答案不同，這牽涉「量子測量問題」，是物理學至今尚無共識的開放領域。

注意：不確定度不是「出錯」或「粗心」，而是對「我們知道得多準」的誠實標示，是科學嚴謹的表現。一個沒有附上不確定度的測量值，反而不夠專業。

1-4 大自然的尺度

把本章學到的單位與數量級用來描述整個宇宙，可作為本章的收尾。下圖把長度從原子核排到可觀測宇宙，用的是**對數軸**——每往右一格，大小就乘 10。

大自然的長度尺度（對數軸，每格 = 10 倍）

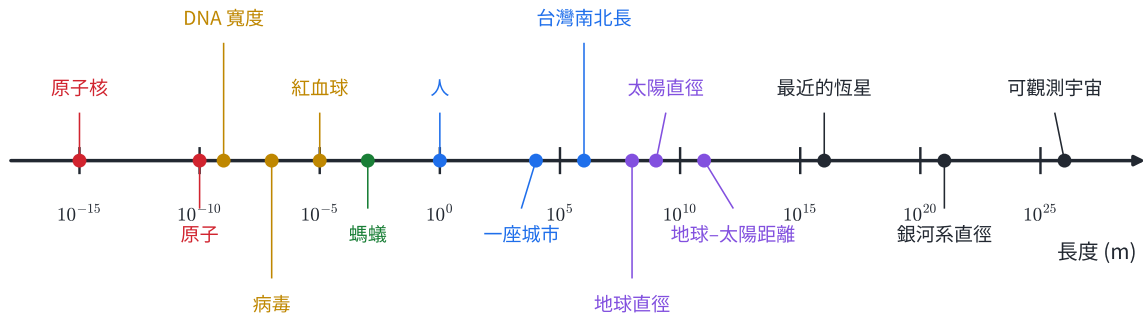


圖 1-4：大自然的長度尺度（對數軸，每格代表 10 倍）。橫跨從原子核（約 10^{-15} m）到可觀測宇宙（約 10^{26} m）。

幾個務必記住的長度數量級：

對象	數量級 (m)	對象	數量級 (m)
原子核	10^{-15}	地球直徑	10^7
原子	10^{-10}	地球-太陽距離	10^{11}
病毒	10^{-7}	銀河系直徑	10^{21}
人	10^0	可觀測宇宙	10^{26}

兩個最該記住的物理尺度是：**原子約 10^{-10} m、原子核約 10^{-15} m**。兩者相差 5 個數量級（十萬倍）。若把原子放大到一座體育場，原子核大約只有場中央的一顆綠豆——原子內部幾乎是空的。這個事實到**必物-3 物質的組成與交互作用**會再用到。

時間與質量也各有自己的尺度跨度（參考）：

- **時間**：光穿過原子核約 10^{-23} s；人心跳約 10^0 s；人壽命約 10^9 s；宇宙年齡約 10^{17} s（約 138 億年）。
- **質量**：電子約 10^{-30} kg；一滴水約 10^{-4} kg；人約 10^2 kg；地球約 10^{24} kg；太陽約 10^{30} kg。

注意：對數軸上「等距離＝等倍率」，不是「等差距」。從 10^0 到 10^5 與從 10^{20} 到 10^{25} 在圖上一樣長，因為兩者都是「乘了 10^5 倍」。第一次看對數軸時容易誤以為間距代表加減。

物理學的目標，是用同一套定律描述從原子核到可觀測宇宙、橫跨約 10^{41} 倍的世界（ $10^{26}/10^{-15} = 10^{41}$ ）。這與 1-1 所說「用同一套基本定律解釋一切」前後呼應。

1-5 本章重點整理

一頁複習（關鍵結論）

- **科學方法**：觀察 → 假說 → 預測 → 實驗檢驗 → 修正；結論永遠「暫時為真」。
- **可否證性**：能被某種觀測推翻才算科學；「怎樣都對」反而不科學。可否證是「有可能被推翻」的資格，不等於已被推翻。
- **模型與近似**：刻意簡化、抓住主要因素（質點、忽略阻力）；關鍵是知道忽略了什麼、何時不能再忽略。
- **SI 七個基本量**：長度 m、質量 kg、時間 s、電流 A、溫度 K、物量 mol、發光強度 cd；力學常用 MKS。導出量＝基本量的乘除組合（ $N = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ ）。2019 年起七個基本單位全改用物理常數定義。
- **因次**：相加減與等號兩邊因次須一致； $[v] = \text{LT}^{-1}$ 、 $[a] = \text{LT}^{-2}$ 、 $[F] = \text{MLT}^{-2}$ 。可抓錯、定形式，但定不出無因次純數；因次相符是必要條件，非充分條件。
- **準確度與精密度**：準＝離真值近（壓系統誤差靠校正）；密＝彼此集中（壓隨機誤差靠多測取平均）。多測取平均對系統誤差無效。
- **有效數字**：乘除取最少有效位數、加減對齊最少小數位；最後一步才修約。
- **數量級與費米估計**：先估 10 的次方判斷合理性；科學記號 $a \times 10^n$ 。
- **尺度**：原子 10^{-10} m 、原子核 10^{-15} m 、可觀測宇宙 10^{26} m ；全宇宙橫跨約 10^{41} 倍。對數軸上等距離代表等倍率。
- **不確定度**：任何測量都有不確定度，「絕對精確」的測量不存在；最底層的量子下限（測不準原理）無法消除。